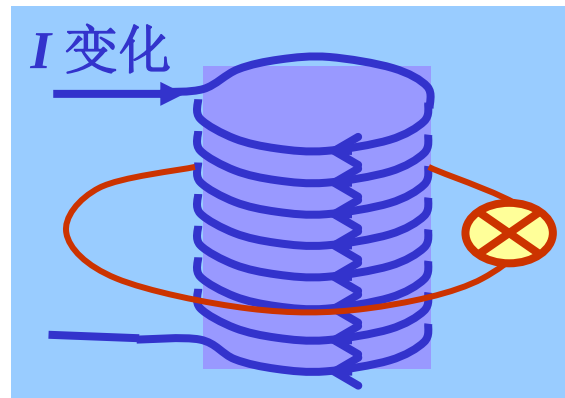


4.2.2 感生电动势

□ 感生电动势：单纯由磁场变化产生的感应电动势。

回路不动、磁场随时间变化 $\vec{B} = \vec{B}(\vec{r}, t)$



$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \rightarrow \quad \varepsilon_i = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

产生电动势的非静电起源的作用力是什么？

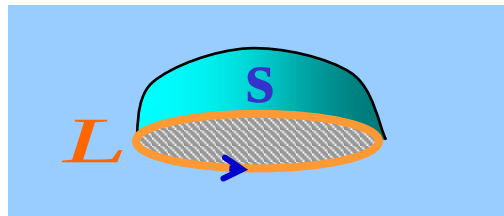
- 回路静止，此非静电力一定不是洛伦兹力；
- 回路中自由电荷受力运动，那只能是一种电场力。

□ **感生电场 $\vec{E}_{\text{感}}$** ：产生感生电动势的非静电起源的电场力的本质是一种电场。

除电荷产生电场外，变化的磁场也产生电场。

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} \qquad \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



S 是以 L 为边界的任意曲面， L 的绕行方向与 $\vec{S}$ 的法线方向构成右手螺旋。

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0$$

感应电场为非保守场、无源场、涡旋场

- 感生电场是以法拉第电磁感应定律为基础的，源于法拉第电磁感应定律又高于法拉第电磁感应定律。
- 感生电场环路定理的实质是变化的磁场产生电场。

□ 实际电场的环路定理和高斯定理

实际电场 $\vec{E} = \vec{E}_{\text{静电}} + \vec{E}_{\text{感生}}$

环路定理:
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

高斯定理:
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}_{\text{静}}$ 与 $\vec{E}_{\text{感}}$ 的 比 较

静电场 $\vec{E}_{\text{静}}$

由静止电荷激发

$$\oint_L \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{l} = 0$$

保守场，有电势概念

$$\oint_S \vec{E}_{\text{静}} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\epsilon_0} \quad \text{有源场、} \\ \text{发散场}$$

静电场线起自正电荷、
止于负电荷

感生电场 $\vec{E}_{\text{感}}$

随时间变化的磁场激发

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

非保守场（涡旋场），
无电势概念

$$\oint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{无源场、} \\ \text{无散场}$$

感生电场线是无头无尾
的闭合曲线

□ 感生电场的计算

$\vec{E}_{\text{感生}}$ 有某种对称性才可能计算出来

$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

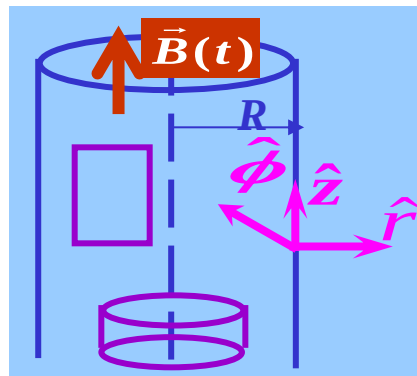
空间均匀的磁场被限制在圆柱体内，磁感强度方向平行柱轴，如长直螺线管内部的场，磁场随时间变化，则**感生电场具有柱对称分布**。

$$\vec{E}_{\text{感生}} = E_r \hat{r} + E_\phi \hat{\phi} + E_z \hat{z}$$

作正园柱面， $\oint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow E_r = 0$

作矩形回路， $\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Rightarrow E_z = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \oint_S \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow E_r = 0 \\ \oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Rightarrow E_z = 0 \end{array} \right\} \vec{E}_{\text{感生}} = E_\phi \hat{\phi}$$



取以轴上一点为园心，做半径为 r 的圆周环路 L ,

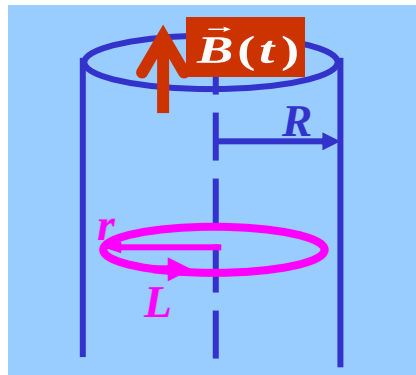
$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = \int_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

当 $r < R$ 时,
$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感生}} 2\pi r = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

$$E_{\text{感生}} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

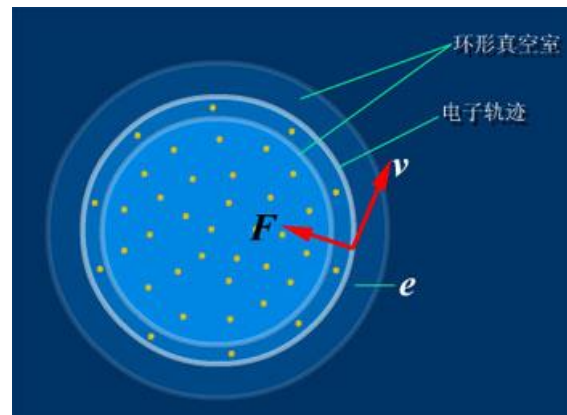
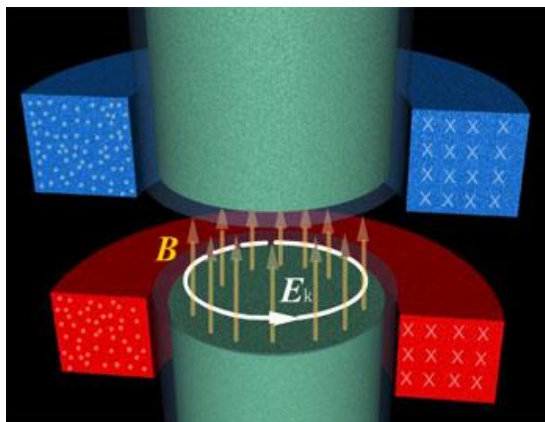
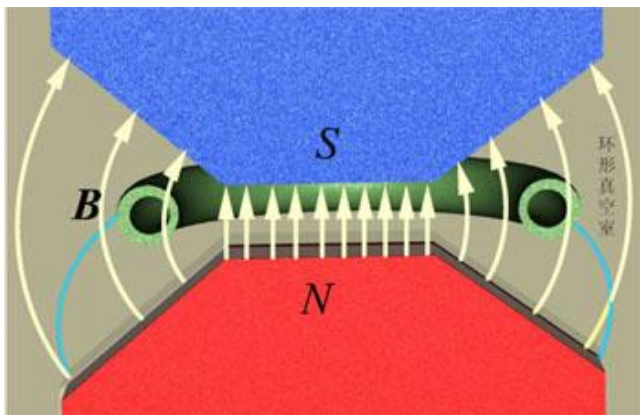
当 $r > R$ 时,
$$\oint_L \vec{E}_{\text{感生}} \cdot d\vec{l} = E_{\text{感生}} 2\pi r = -\pi R^2 \frac{dB}{dt}$$

$$E_{\text{感生}} = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

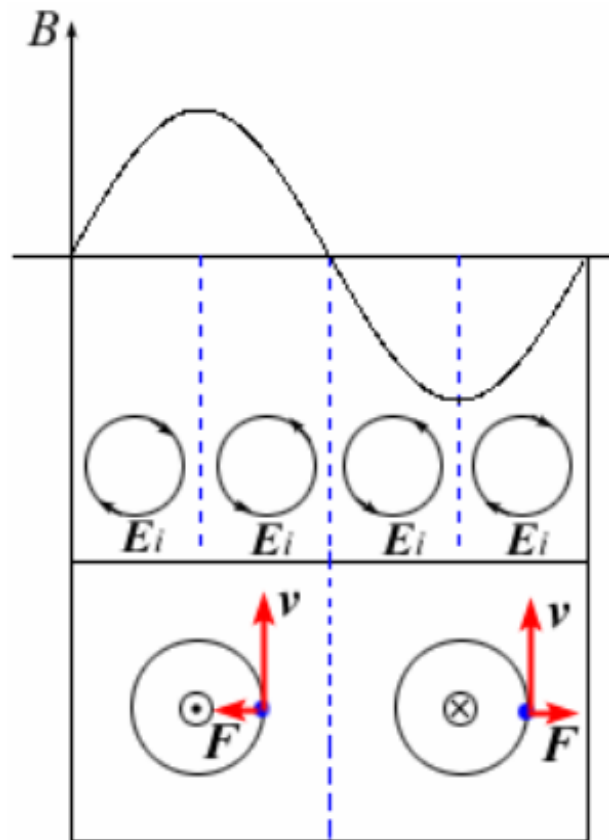


□ 感生电场的实验验证：电子感应加速器 (betatron)

在电磁铁的两极之间安置一个环形真空室，当用交变电流励磁电磁铁时，在环形室内就会感生出很强的、同心环状的有旋电场。用电子枪将电子注入环形室，电子在有旋电场的作用下被加速，并在洛伦兹力的作用下，沿圆形轨道运动。

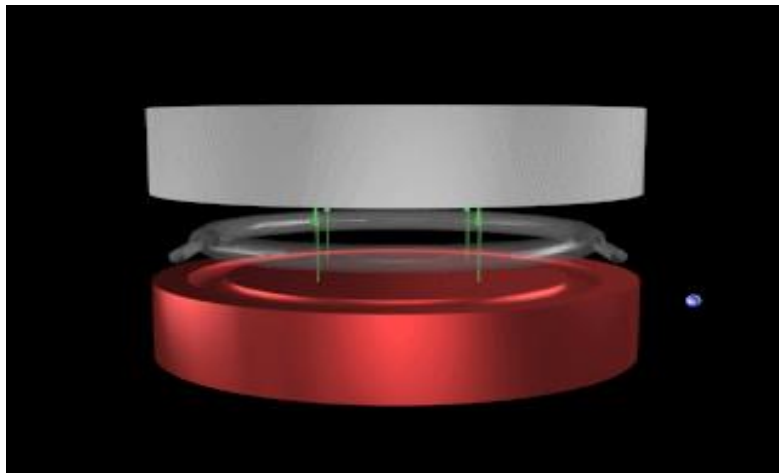


电子感应加速器中**磁场和感生电场的变化情况**



只有在第1个1/4四分之一周期内，电子才受到感生电场的加速，并且洛伦兹力的方向指向圆心。

在第1个1/4周期内，电子已在圆形轨道上经历了回旋数十万圈的持续加速，从而获得了足够高的能量，并在第1个1/4周期结束时被引出加速器至靶室。



1940年，第1台电子感应加速器将电子加速到2.3MeV；

1942年，20MeV电子感应加速器；

1945年，100MeV电子感应加速器，能使电子速度加速到 $0.999986c$



A 6 MeV betatron (1942)

应用：核物理、工业探伤及医学等领域